Manual de estudio · Tema 1

Aportación de las enseñanzas de la biología y la geología en Educación Secundaria y Bachillerato: importancia, contenidos conceptuales y principios didácticos.

I. Identificación

Asignatura	Complementos para la formación disciplinar de la especialidad Biología y Geología (Máster de Formación del Profesorado) · Tema 1
Materiales usados	**T01_PDF_Unidad** (fuente principal: estructura y contenidos) · **T01_Presentacion_clase_ppt** [PPT] (12 diapositivas; solo la portada tiene texto, el resto son imágenes leídas visualmente) · **T01_TRANSCRIPCION_1** (dos píldoras: **[T1]** conflicto cognitivo y cambio conceptual; **[T2]** pensamiento retrospectivo y retos docentes).
Ausentes o descartados	Sin aclaraciones posteriores del docente. La transcripción cita diapositivas (Hedges, PISA, IA, progresión) que no están en la presentación aportada. Sin fuentes externas.

Azul: matiz de [PPT], [T1] o [T2]

Naranja: advertencia, corrección o duda

Verde: idea central y «Para situarse»

Morado: orientación al examen

Cómo leer el manual: cada apartado del PDF conserva su título y empieza con un recuadro verde **«Para situarse»** (qué es, por qué importa y cómo encaja). Los apartados del PDF se numeran 1–6; las secciones de este manual, con números romanos.

II. De qué trata el tema

El tema defiende que la **Biología y la Geología** son la base de la **alfabetización científica**: la competencia que permite decidir con fundamento y participar en los debates sociales que provocan los avances tecnológicos, y que hoy resulta imprescindible ante la crisis medioambiental. Primero describe cómo se organizan sus contenidos en la ESO y el Bachillerato (apartado 1). Después analiza cómo es el **conocimiento** propio de cada ciencia —probabilístico y basado en modelos en Biología; histórico e interpretativo en Geología (apartado 2)— y de ahí deriva cómo conviene enseñarlas, es decir, sus **principios didácticos** (apartado 3). Cierran el tema la necesidad de la **interdisciplinariedad** (4) y el papel de ambas materias ante los **problemas medioambientales** (5).

III. Mapa general

Introducción y objetivos

1. La enseñanza de la Biología y la Geología como base de la alfabetización científica y construcción de la ciudadanía — *contenidos por etapa, compromiso cívico, equidad*

2. Bases Epistemológicas y Naturaleza del Conocimiento Biológico · **2.1. … del Conocimiento Geológico** — *cómo es el saber de cada ciencia*

3. Principios didácticos en la enseñanza de Biología · **3.1. … de Geología** — *cómo enseñarlo (cambio conceptual [T1]; pensamiento retrospectivo [T2])*

4. La importancia de la interdisciplinariedad para el avance científico

5. La Biología y Geología frente a los problemas medioambientales · **6. Conclusión**

Apartados 1–2: *qué* se enseña y cómo es ese conocimiento · 3: *cómo* enseñarlo · 4–5: *para qué*.

IV. Desarrollo por apartados

Introducción y Objetivos

PARA SITUARSE

Qué es: la **alfabetización científica** es la competencia que permite a cualquier persona tomar decisiones fundamentadas y participar en los debates sociales sobre ciencia y tecnología. **Por qué importa:** comprender los procesos que rigen el mundo exige una educación científica sólida, y la Biología y la Geología ofrecen respuestas a problemáticas actuales muy complejas. **En este tema:** se analiza cómo ambas materias contribuyen al desarrollo integral del alumnado de ESO y Bachillerato.

Enseñar ciencias es un reto ineludible. Fomentar la reflexión conjunta entre docentes y alumnos sobre nuestra relación con el entorno transforma la mentalidad del aula e impulsa, de forma natural, conductas y políticas protectoras del medioambiente.

- **Biología**: estudiarla no es solo acumular datos sobre la vida o los ecosistemas; forja una **mente analítica** (observar, diseñar experimentos, resolver dilemas, estructurar el razonamiento lógico).
- **Geología**: aporta otra dimensión crítica, desde la exploración de los recursos subterráneos hasta la descodificación de los desastres naturales.
- **El docente es la pieza clave**: debe interiorizar primero el valor de su materia; solo convencido de su utilidad real podrá transmitirla y despertar una motivación auténtica.

Objetivos: (1) entender la importancia de la Biología y la Geología en la alfabetización científica, el compromiso cívico y la formación integral; (2) conocer la estructura y proyección de los contenidos conceptuales; (3) comprender cómo se construye el conocimiento científico y evitar visiones dogmáticas de la ciencia.

1. La enseñanza de la Biología y la Geología como base de la alfabetización científica y construcción de la ciudadanía

PARA SITUARSE

Qué es: este apartado describe qué contenidos se enseñan y con qué finalidad cívica. **Por qué importa:** conocer la estructura de la materia permite ver cómo los conceptos básicos de los primeros cursos preparan comprensiones profundas más adelante, y por qué la ciencia debe llegar a todo el alumnado. **En este tema:** es la base sobre la que se apoyan la epistemología (2) y la didáctica (3).

Estructura disciplinar. La materia da continuidad al área de *Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural* de Primaria. Según la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre** (que modifica la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se articula en torno a tres ejes conceptuales básicos: **«Proyecto científico», «Geología» y «La célula»**. Sobre ellos se despliegan los bloques de cada etapa:

Contenidos por etapa

Etapa	Carácter	Bloques o enfoque
1.º y 3.º ESO	Obligatorio	El estudio se expande hacia: Seres vivos · Ecología y sostenibilidad · Cuerpo humano · Hábitos saludables
4.º ESO	Optativo	La formación se especializa e integra dimensiones macro y microestructurales: Genética y evolución · La Tierra en el universo
2.º Bachillerato	—	Salto en la escala de análisis. Biología: enfoque microscópico y molecular. Geología: la tectónica de placas y el tiempo geológico como hilos conductores

Progresión. Se gestionan **niveles de abstracción equilibrados**: el acceso a conceptos básicos en etapas tempranas facilita la transición hacia comprensiones profundas y precisas cuando el alumnado madura, y así se consolidan los marcos explicativos fundamentales de ambas ciencias.

ESO	Salto de escala analítica	Bachillerato
marcos explicativos básicos (cuerpo humano, ecosistemas, genética básica) · transición guiada [PPT]	2.º de Bachillerato	Biología: microscópico y molecular · Geología: tectónica de placas y tiempo profundo

Compromiso ciudadano y sostenibilidad. La enseñanza de ambas ciencias fomenta el compromiso con el bien común y la sostenibilidad porque cada una aporta un marco conceptual distinto:

- **Biología**: da las bases para comprender los procesos vitales, la salud humana y las interdependencias de la biodiversidad, y relaciona el bienestar individual con la sostenibilidad y el consumo responsable.
- **Geociencias**: son el marco para abordar el calentamiento global, la gestión de recursos naturales (minerales, energéticos, petróleo y gas) y los riesgos geológicos.
- Su integración promueve el **pensamiento sistémico holístico** y la conciencia del equilibrio entre actividad humana y medioambiente, y permite afrontar, desde una perspectiva multidisciplinaria, problemas de complejidad creciente.

Alfabetización científica multidimensional. Se fundamenta en comprender los procesos naturales, los métodos de producción del conocimiento científico y sus **límites intrínsecos**. Se desarrolla con habilidades metodológicas (observación, experimentación, razonamiento lógico) y con el análisis de los cambios causados por la actividad humana. Habilita la toma de decisiones informadas, con rigor científico, en la vida cotidiana.

Ciencias Naturales	Objetivo superior	
	alfabetización científica multidimensional [PPT]	Decisiones fundamentadas en evidencia · participación en debates sociocientíficos · **equidad**

Equidad. Es muy importante garantizar el **acceso universal** a estos principios científicos, sea cual sea el contexto del alumnado. Es condición para mejorar la percepción social de la ciencia, fortalecer la competencia ciudadana en una economía basada en el conocimiento y asegurar que los estudiantes —futuros agentes sociales— tengan herramientas intelectuales para contribuir positivamente a la sociedad.

2. Bases Epistemológicas y Naturaleza del Conocimiento Biológico

PARA SITUARSE

Qué es: la **epistemología** investiga los orígenes, la extensión y las fronteras del saber. La **Naturaleza de la Ciencia** es el constructo que reúne los fundamentos históricos, culturales y filosóficos con los que se construye y ordena el conocimiento empírico. **Por qué importa:** para desentrañar la identidad de la Biología hay que asimilar antes la Naturaleza de la Ciencia; de ella depende cómo se enseña. **En este tema:** de cómo es el conocimiento biológico se derivan los principios didácticos del apartado 3.

Cómo es el conocimiento biológico

Frente a otras disciplinas, su arquitectura es singular: la enorme heterogeneidad de las formas y procesos vitales obliga a organizar el saber en **conceptos y generalizaciones flexibles**, en los que las excepciones conviven con las reglas sin invalidarlas. Dominar la variabilidad y complejidad de los sistemas orgánicos exige recurrir a la **modelización y la inferencia** para alcanzar la máxima plausibilidad interpretativa.

- Es una ciencia **probabilística, interdisciplinar y arraigada a su contexto**. Las hipótesis se aceptan solo con **evidencias robustas** y se asume que **no existen certidumbres absolutas**.
- Las consideraciones epistémicas atañen a la naturaleza, el alcance y la calidad de la evidencia: sus fuentes, su verdad, sus limitaciones y la incertidumbre de las prácticas que la generan.
- Asimilarlo exige integrar **múltiples representaciones mentales**: conocimiento declarativo y procedimental, razón y emoción, perspectiva fundamental y aplicada, modelos recibidos y vivencia empírica.

Por qué es así: la naturaleza de los organismos

La disciplina nace de las particularidades de los seres vivos: son **sistemas abiertos** con una química excepcional, controles regulatorios exclusivos y un diseño genético delineado por la evolución, organizados a distintas escalas y con una «clara teleología». Esa base material explica que puedan transformarse evolutivamente, reproducirse, crecer y diferenciarse, y sustenta el metabolismo, la homeostasis, la adaptación progresiva y la reacción ante estímulos.

Dominio epistémico y áreas de la alfabetización científica

Observar toda esa dinámica como un sistema integrado define el **Dominio Epistémico**, donde convergen la naturaleza de la biología, la sustentabilidad, la bioética y los horizontes profesionales del área. Exige habilidades para investigar datos, separando la verdad de las pautas lógicas con las que se justifica. Llevarlo al aula implica que la alfabetización científica avance en paralelo a una indagación crítica sobre cómo funciona la propia ciencia. Se vertebra en tres áreas:

Tres áreas de la alfabetización científica en Biología

Área	Contenido
Sustrato material	Comprensión sustantiva de la disciplina, con escalas que van de la actividad molecular a la dinámica de la biosfera.
Procedimental	Métodos de investigación para obtener información biológica; garantizan la fiabilidad y verificabilidad de los datos.
Epistémico	Mecanismos lógicos para indagar en la naturaleza, formular explicaciones y evaluar críticamente los datos con modelos y formatos representacionales validados; sostiene el concebir el área como ciencia natural.

Doble naturaleza y reto pedagógico

La materia combina lo que se **observa** (organismos y relaciones ecológicas) con un **marco explicativo** abstracto que obliga a descifrar engranajes imperceptibles y cadenas causales de varios niveles:

Reactividad molecular ▶ Sistemas celulares ▶ Fisiología ▶ Dinámicas poblacionales ▶ Macroecosistema

Por eso hay que superar la transmisión de información y construir el saber **resolviendo problemas reales** (exigencia constructivista). Además, es necesario transformar los marcos previos del alumnado con una decodificación **ontológica** (interpretación de la naturaleza fundamental) y **epistemológica**, desterrando esquemas obsoletos con rigor procedimental anclado en la justificación empírica. El ritmo de los descubrimientos provoca rupturas paradigmáticas continuas.

> **MATIZ [T2] — ERROR FRECUENTE SOBRE LA EVOLUCIÓN**
> El docente advierte de interpretar la evolución como **dirigida a un fin**: finalismo, **inversión causal** (creer que ocurre «para» adaptarse a un cambio futuro) y omisión de los mecanismos contingentes, es decir, las **mutaciones aleatorias y la selección acumulativa**. Insiste en que el propio docente debe dominarlo para poder deconstruirlo.

2.1. Bases Epistemológicas y Naturaleza del Conocimiento Geológico

PARA SITUARSE

Qué es: la Geología es una ciencia **histórica e interpretativa**: reconstruye el pasado a partir de indicios, como la cosmología o la biología evolutiva. **Por qué importa:** se la ha tratado como ciencia «subalterna» por juzgarla con el modelo empírico clásico de la física y la química; entender su método evita ese error y explica por qué es difícil de aprender. **En este tema:** contrasta con el conocimiento biológico y da origen a la didáctica de campo del apartado 3.1.

La hegemonía de la física y la química ha relegado a las geociencias porque se evalúa su práctica con el modelo empírico clásico, ignorando su esencia histórica e interpretativa. En Geología prima decodificar vestigios para determinar las **contingencias causales**; la experimentación controlada es solo **complementaria**. Por eso la validación de hipótesis, la conceptualización de la evidencia y la delimitación del objeto de estudio exigen una metodología distinta del canon experimental.

Cómo se razona en Geología

Datos empíricos del entorno físico ▶ **Conjeturas abductivas** ▶ **Discriminar** hipótesis y evidencia necesaria ▶ **Pensamiento retrospectivo** ▶ **Razonamiento retrodictivo**

Las operaciones de la cadena

Operación	Qué significa	Ejemplo [T2]
Abducción	Formular conjeturas a partir de los datos recogidos: buscar una causa oculta en el pasado observando las pistas que dejó en el presente. Después hay que discriminar entre varias hipótesis para saber qué evidencia concreta se necesita.	—
Pensamiento retrospectivo	Proyectar la comprensión de la dinámica fenomenológica actual hacia escenarios pasados; permite descifrar los signos presentes en los estratos.	El estado actual de la sedimentación, para ver qué ocurrió antes.
Razonamiento retrodictivo	Deducir el factor causal de un evento remoto analizando solo los efectos litológicos heredados.	Fósiles marinos en una montaña → allí hubo un mar.

- Toda esa información «petrificada» es el **Registro Geológico**, el verdadero objeto de conocimiento de la materia. Los hábitats extintos respondían a los mismos condicionantes ambientales que los actuales, pero reconstruirlos exige una metodología propia.
- **Uniformitarismo**: los procesos naturales que ocurren hoy han operado de la misma forma y con intensidad similar en el pasado. El PDF lo admite como principio, pero recuerda que el método exige además observar, verificar empíricamente e interpretar lógicamente el registro.
- **Límites del registro** (rocas, estratos, fósiles): contiene vacíos de información de periodos extensos, sus pruebas se degradan o destruyen, y la magnitud espacial y temporal de los eventos supera la percepción humana. Por eso la investigación se apoya en **pruebas indirectas**.

Consecuencias para el aprendizaje. El alumnado debe asimilar conceptos y procesos de alta abstracción sin la validación experimental directa de otras ciencias. Por eso necesita desarrollar habilidades poco comunes: **conceptualizar macroescalas espaciotemporales**; **pensamiento retrospectivo**; **razonamiento espacial** mediante representaciones visuales (habilidades tridimensionales ligadas a perspectivas temporales); y **pensamiento sistémico y holístico** para

entender ciclos como los del carbono y del agua y los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa.

Trabajo de campo y lenguajes propios. El entorno natural es a la vez yacimiento de datos y espacio donde se validan las conjeturas. Esta especificidad exige formatos representacionales propios: **diagramas de flujo, cortes estructurales y cartografía temática** (topográfica, hidrográfica, geológica y de vegetación).

MATIZ [T2] — PENSAR «COMO DETECTIVES DEL PASADO»

- La **retrodicción** permite valorar un evento pasado con evidencia actual y hacer una extrapolación bien fundamentada. **Predicción** mira al futuro; **retrodicción**, al pasado. Es un mecanismo heurístico (usa huellas para construir explicaciones) con doble utilidad didáctica: inferencia científica y **autorregulación** (resolver un problema desde la meta final hasta el estado inicial).
- Al interpretar las huellas se crean **narrativas explicativas** lógicas. Efecto: **desmitificación científica**; la ciencia no es solo laboratorio, también resuelve misterios descifrando huellas del pasado. «Orgullo geológico»: la geología tiene su propia forma de pensar, igual de valiosa y científica.
- El **tiempo profundo** (escalas de millones de años) cuesta de imaginar, pero el docente defiende que el alumnado **sí** puede razonar con pistas y secuencias: la ciencia histórica puede introducirse antes en el currículo, con el docente como mediador.

Estadios en los modelos explicativos del alumnado [T2]

Estadio	Características
Inicial	Explicaciones simples, a menudo «mágicas»; se cree que las cosas siempre han sido como ahora (pensamiento animista).
Transicional	Los cambios se atribuyen a la acción humana (agencia antrópica) o a un desastre único, como el diluvio.
Complejo	Se entiende que los procesos lentos y continuos actuales también ocurrieron en el pasado (**tiempo profundo**), que los seres vivos cambian por selección natural y que se pueden combinar pistas en una explicación coherente.

3. Principios didácticos en la enseñanza de Biología

PARA SITUARSE

Qué es: los **principios didácticos** son las orientaciones sobre cómo enseñar la materia, derivadas de cómo es su conocimiento. **Por qué importa:** la **lección magistral y la repetición memorística** dejan al alumno pasivo, no desmontan sus concepciones erróneas y producen aprendizaje superficial; la alternativa constructivista es el **cambio conceptual**, la **indagación** y el **laboratorio**. **En este tema:** es el núcleo práctico, y gran parte de su desarrollo procede de [T1].

Pedagogía del cambio conceptual

El **cambio conceptual** parte de que el alumno llega con **ideas previas** (a menudo erróneas) y propone sustituirlas por los postulados científicos mediante el **conflicto cognitivo**: una contradicción entre lo que cree y la evidencia.

1. Exteriorizar el alumnado expresa sus esquemas previos ▶ **2. Disonancia** evidencias contradictorias o inconsistencias lógicas ▶ **3. Razonamiento escalonado** el docente acompaña paso a paso ▶ **4. Reconstruir** alinea sus marcos con los postulados científicos

El conflicto cognitivo según el docente [T1]

Es un proceso **generado a propósito**: aprender a fondo es una «reestructuración deliberada y dolorosa» de las ideas previas. El alumno **no es una hoja en blanco**; solo se cuestionan las ideas **erróneas o incompletas**, no todas. En vez de dar la información «tal cual», el docente plantea una pregunta o actividad que provoca un **dato anómalo** (no encaja con lo que cree) o una **inconsistencia lógica**, y el **debate entre pares** ayuda a construir la explicación. Afecta también a la identidad y a las emociones del alumno.

1. Asimilación encaja lo nuevo en lo que ya sabe ▶ **2. Fracaso de la asimilación** no encaja (lo más común) ▶ **3. Desequilibrio** crisis **necesaria** ▶ **4. Acomodación** cambia su forma de pensar

Cuatro condiciones para que haya cambio conceptual [T1]

Condición	La nueva idea…
Insatisfacción	El alumno siente que su idea no se sostiene (admitir el error implica al ego); eso motiva buscar algo mejor.
Inteligibilidad	Es clara, lógica y adaptada a su madurez.
Plausibilidad	Parece razonable y resuelve lo que la idea anterior no explicaba (exige una pregunta eficaz).
Fructuosidad	Es útil y abre nuevas posibilidades de aprender.

Resistencia ante la evidencia anómala [T1] (no es un proceso lineal)

#	Fase	Conducta del alumno
1	**Ignorar**	No nota la contradicción.
2	**Rechazo**	Cree que el dato o experimento tiene un error.
3	**Exclusión**	Dato válido, pero «irrelevante para la vida real».
4	**Abstención**	Pospone el análisis por falta de interés.
5	**Reinterpretación**	Ajusta el dato para que encaje con lo que creía (puede darse con los años).
6	**Cambio periférico**	Acepta un detalle pero protege la creencia principal.
7	**Cambio de teoría**	Reconoce que la idea nueva es mejor y la adopta: **meta final**.

MATIZ [T1] — CÓMO GESTIONARLO

- **Modelo clásico**: la idea científica se enfrenta a la errónea («estás equivocado porque la ciencia dice…»). **Modelo de prevalencia** (evidencia actual): la idea científica se incorpora poco a poco y el alumno construye por sí mismo. Objetivo: **no eliminar lo que sabe**, sino ayudarle a superarlo.
- **Emoción**: aburrimiento, falta de interés y ansiedad (sobre todo en Bachillerato). Un conflicto mal gestionado activa defensas y refuerza la idea errónea; la complejidad no debe ser ni muy alta ni muy baja. Hace falta un **entorno seguro** (sin burla ni crítica del error), conectar el contenido con la realidad y fomentar metacognición, autoeficacia y tolerancia al conflicto. Mostrar la contradicción es solo la mitad del camino: el alumno puede volver a su idea previa.

Cómo se operativiza [T1]

Recurso	En qué consiste
5E · POE	5E: se abre con un evento sorprendente. POE: Predecir – Observar – Explicar.
CBL · CCM	CBL: casos reales. CCM: seis fases (sin desarrollar en los materiales).
IA como agente	**Retador** (preguntas difíciles), **de apoyo** (pistas, andamiaje, retroalimentación positiva; reduce ansiedad), **facilitador** (modera y sintetiza).
Evidencia	En metaanálisis, medida con el **índice de Hedges** (0 = sin efecto), las metodologías activas superan a la enseñanza tradicional.

Indagación, laboratorio y normativa

- **Indagación**: el alumno plantea preguntas auténticas, diseña experimentos y debate resultados; se combina con **proyectos** y herramientas tecnológicas.
- Al ser una **ciencia empírica**, se ancla en la realidad del alumnado con situaciones de aprendizaje interdisciplinares y actividades competenciales. El **laboratorio** es indispensable: la teoría converge con la experimentación y los resultados imprevistos ponen a prueba los esquemas.
- Se tiende a privilegiar la transmisión conceptual sobre las habilidades prácticas; es más eficaz **hibridar** simuladores virtuales y laboratorio físico que usar uno solo.
- La **interactividad** (diálogo, trabajo colaborativo) es un imperativo epistémico; el docente aplica pautas directivas que amplíen la **autonomía** del alumnado.
- **LOMLOE**: la identidad empírica de la materia estimula la iniciativa creativa y la actitud emprendedora; integra investigación de campo, práctica experimental y revisión de fuentes, en trabajo autónomo o colaborativo.

3.1. Principios didácticos en la enseñanza de Geología

PARA SITUARSE

Qué es: la didáctica de la Geología aplica la idea de que se aprende «haciendo ciencia histórica». **Por qué importa:** el alumno debe **emular el quehacer investigativo**: aprendizaje empírico en escenarios cercanos a la vida real, con **trabajo de campo** y **paleontología** como recursos clave, dentro de una pedagogía transformadora que implique a todo el alumnado.

- **Constructivismo**: el saber nuevo se integra en las estructuras previas, con pluralidad metodológica e interacción con especialistas, docentes y pares.
- **Diseño instruccional iterativo**: identificar la problemática → delimitar restricciones → desplegar tácticas formativas → evaluar y reajustar. En disciplinas técnicas se emulan dinámicas operativas reales con responsabilidades crecientes.
- **Emular la investigación**: confrontar dilemas fundacionales con metodologías activas (incluido el contacto con **afloramientos**); formular postulados basados en evidencias y argumentar conclusiones, lo que ayuda a **subvertir las preconcepciones erróneas**.
- **LOMLOE**: enseñanza basada en problemas reales, mediante proyectos autónomos y colaborativos, situaciones de aprendizaje y actividades competenciales; se priorizan **campo y laboratorio**.
- **Pedagogía de campo**: marco empírico fundamental (formular preguntas, diseñar, extraer y analizar datos) que refuerza el vínculo con el ecosistema. Las salidas se diseñan con el **mismo rigor** que un laboratorio o una clase magistral, junto con herramientas cuantitativas e informáticas y comunicación oral y escrita.
- **Debates sociocientíficos**: revierten la desafección hacia la geología.
- **Paleontología**: los yacimientos son un recurso insustituible para comprender la evolución de la Tierra y de la vida; el PDF destaca que su **marginación en el currículo español** contrasta con su

valor didáctico. Unir teoría abstracta y fósiles tangibles favorece el trabajo en equipo, la mentalidad interdisciplinar y la educación para la sostenibilidad.

MATIZ [T2] — DIFICULTADES DE ENSEÑAR B Y G

- A veces se enseña geología con **métodos de otras ciencias** (experimentos de laboratorio), poco adecuados para la historia de la Tierra; cada ciencia necesita sus propios métodos.
- **Transposición didáctica**: ser experto no habilita para enseñar; si el alumno no entiende el «cómo» ni el «por qué», memoriza para un test pero no aprende.
- **Fragmentación curricular**: B y G se enseñan por separado y es difícil evaluar la comprensión del tiempo profundo con tests; hace falta evaluación **formativa y continua**.
- Persisten el **estigma** de las geociencias como «menos científicas» y la confusión entre **teoría científica y dogma**; se necesitan herramientas argumentativas en aulas polarizadas.
- Propuesta: aprendizaje basado en el lugar (salir del aula, plantear antes de buscar en internet y verificar *in situ*) y estudiar debates históricos como la deriva continental.

4. La importancia de la interdisciplinariedad para el avance científico

PARA SITUARSE

Los problemas actuales exigen un **enfoque multidisciplinar**; los **compartimentos estancos** y la rigidez de los planes de estudio son un obstáculo estructural. La alfabetización científica es el **filtro** frente a la desinformación.

- La ciencia vertebra la vida cotidiana (tecnología, salud, gestión sostenible de recursos, desarrollo socioeconómico) y su relevancia radica en su **utilidad ciudadana**: da autonomía y reflexión crítica. Excluir las problemáticas sociales del currículo limita el aprendizaje; una **educación integrada** articula saberes **científicos, sociales y tecnológicos** (la normativa lo respalda) y prepara para la integración personal, social y profesional.
- Formar ciudadanos que juzguen la legitimidad del avance científico cuando choca con la ética. Educar para la sostenibilidad es «subir un escalón epistémico»: llevar el conocimiento del laboratorio a la transformación del entorno, con datos empíricos y enfoque sistémico.
- La crisis de la **COVID-19** destapó una fractura entre el mundo académico y la sociedad, que dio espacio a movimientos antivacunas y narrativas conspiranoicas. Interpela a investigadores, docentes y responsables políticos.

5. La Biología y Geología frente a los problemas medioambientales

PARA SITUARSE

Ante una **crisis ecológica sin precedentes**, B y G son el núcleo de muchas soluciones: el registro geológico y fósil permite entender el cambio climático y anticipar catástrofes; la alfabetización biológica, evaluar el impacto de nuestras decisiones en los ecosistemas.

- Más de treinta años teorizando sobre desarrollo sostenible con «rotundo fracaso»: la degradación se ha acelerado.
- **Agenda 21 y Agenda 2030** (ONU) **entrelazan de forma inseparable** el entorno físico (cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertificación, deterioro de tierras y océanos) con carencias sociales (pobreza, desigualdad de género, consumo insostenible, acceso a salud, alimentación y vivienda). En 2003 la ONU ya alertaba sobre contaminación, agricultura intensiva, biotecnología y nuevas tecnologías.
- **Geología**: atmósfera y capa de ozono, sismicidad y vulcanismo, consecuencias de explotar recursos minerales (de combustibles fósiles a elementos críticos y conflictivos) y expansión urbana en países en desarrollo; cruzada con la sociología, previene desastres y reduce la vulnerabilidad. El PDF

constata un interés cada vez menor por la asignatura. **Biología**: la alfabetización biológica exige evaluar el impacto de las decisiones políticas, técnicas y cotidianas; el conocimiento debe ser apropiado por la sociedad.

- **Educación para la sostenibilidad**: transición ecológica mediante espacios como las **ecoescuelas** (prácticas reales de gestión ambiental). Si el alumnado no ve la relevancia de B y G, se desconecta; la secundaria es el **punto de inflexión** para forjar conciencia ambiental y vocaciones científicas.

6. Conclusión

- Motivar exige replantear las estrategias docentes: contextualizar y enfrentar al alumnado con dilemas reales para que construya su conocimiento.
- Desde sus raíces epistemológicas: **ninguna disciplina es superior o más científica que la otra**; operan con prismas metodológicos distintos.
- La crisis exige respuestas inmediatas; el docente, como **catalizador**, abandona la mera transmisión de datos.

V. Lo que destaca el docente

ORIENTACIÓN AL EXAMEN · CERTEZA

- **Confirmado como evaluable:** nada; el docente no ha mencionado el examen.
- **Calificado «importante» (sin mención de examen):** fructuosidad, pregunta eficaz, entorno seguro, pensamiento retrospectivo/retrodicción, transposición didáctica.
- **Enfatizado:** proceso del conflicto cognitivo (fases, condiciones, resistencias), dimensión emocional, geología igual de científica, interdisciplinariedad B+G.
- **Central en el PDF:** epistemología comparada, principios didácticos, interdisciplinariedad y crisis medioambiental.

VI. Conceptos que pueden confundirse

Pares de conceptos (definiciones completas en el desarrollo)

Concepto	Diferencia y regla para recordarlo
Asimilación vs **acomodación**	Asimilar = encajar lo nuevo en lo que se sabe; acomodar = cambiar la forma de pensar.
Rechazo vs **exclusión**	Se niega la validez del dato (rechazo) o su relevancia (exclusión).
Reinterpretación vs **cambio periférico**	Ambas conservan la creencia central: una ajusta el dato; la otra cede un detalle. La meta es el cambio de teoría.
Predicción vs **retrodicción**	Pre- = hacia adelante; retro- = hacia atrás.
Abductivo, retrospectivo, retrodictivo	Tres pasos distintos de la cadena geológica (apartado 2.1): conjeturar · proyectar la dinámica actual al pasado · deducir la causa desde los efectos.
Ontológico vs **epistemológico**	Naturaleza fundamental de lo que existe vs naturaleza y límites del saber sobre ello.
Teoría científica vs **dogma** [T2]	Confusión frecuente en aulas polarizadas; la teoría se apoya en evidencia y se revisa.

Biología y Geología: divergencias y convergencias [PPT, diapositiva 8, y PDF]

	Biología	Geología
Objeto	Sistemas orgánicos abiertos	Registro inorgánico e histórico
Marco	Teleología y evolución; de lo molecular a la biosfera	Macroescalas espaciotemporales
Razonamiento	Inferencias probabilísticas; modelización	Abductivo / retrodictivo / retrospectivo
Didáctica	Cambio conceptual, indagación, laboratorio	Campo, cortes y cartografía, paleontología
Convergencia: ambas exigen validación empírica y superar lo memorístico mediante indagación.		

VII. Correcciones y puntos poco claros

SOLO LO QUE AFECTA AL ESTUDIO

1. **Flecha de la diapositiva 7**: va de *Pasado (causa)* a *Presente (efecto)* bajo «Razonamiento retrodictivo», pero según el PDF la retrodicción parte de los efectos actuales para deducir la causa. Usar la definición del PDF. Además, en [T2] el docente emplea «retrodicción» en sentido más amplio que el PDF.
2. **«Teleología»**: el PDF y la diapositiva 8 la atribuyen a lo vivo, mientras [T2] advierte contra el finalismo evolutivo. Los materiales no la definen: no interpretar la evolución como dirigida a un fin.
3. **Datos PISA [T1]** (89,5 %, 47,4 % y 10,5 %): dichos oralmente, enunciado ambiguo y ausentes del PDF y la presentación. Citarlos solo como mencionados por el docente.
4. **Sin desarrollar**: valores del índice de Hedges, significado de las siglas CBL y CCM y sus fases, y los estudios de [T2] (el «82» parece un año mal transcrito; «macroevaluación replicable», probable error).
5. El PDF habla del registro geológico como corpus «independiente de los componentes biológicos» pero incluye los **fósiles** en él; no lo aclara. El PDF tampoco menciona **2.º de ESO**.
6. **Errores frecuentes señalados**: cuestionar todas las ideas previas, combatir la idea errónea «de frente», explicar la evolución con finalismo, enseñar geología con métodos de otras ciencias.

VIII. Repaso final

Diez ideas clave

1. B y G fundamentan la **alfabetización científica** y la ciudadanía, con acceso **universal** (equidad).
2. Tres ejes (LO 3/2020): **Proyecto científico, Geología, La célula**; salto de escala en 2.º de Bachillerato.
3. El saber biológico es **flexible y probabilístico**, basado en modelos y evidencias robustas.
4. El saber geológico es **histórico e interpretativo**, apoyado en un registro incompleto y en pruebas indirectas.
5. La enseñanza **transmisiva y memorística** es ineficaz; se propone **cambio conceptual**, indagación y laboratorio.
6. El conflicto cognitivo sigue **cuatro fases**, exige **cuatro condiciones** y afronta **siete resistencias**.
7. Requiere **entorno seguro** y complejidad ajustada; la idea previa se gestiona, no se elimina.
8. En Geología se emula la investigación: **campo** riguroso, representaciones propias y **paleontología**.
9. Los problemas complejos exigen **interdisciplinariedad**; sin alfabetización crece la desinformación.
0. Ante la crisis medioambiental (Agenda 2030) B y G aportan soluciones; **ninguna es más científica que la otra**.

ENUMERACIONES IMPRESCINDIBLES

- **Cadena**: datos → abducción → discriminar hipótesis → retrospectivo → retrodictivo. **Cambio conceptual**: exteriorizar → disonancia → razonamiento escalonado → reconstruir.
- **Fases**: asimilación → fracaso → desequilibrio → acomodación. **Condiciones**: insatisfacción, inteligibilidad, plausibilidad, fructuosidad.
- **Resistencia**: ignorar, rechazo, exclusión, abstención, reinterpretación, cambio periférico, cambio de teoría.
- **Estadios [T2]**: inicial → transicional → complejo. **Áreas**: sustrato material, procedimental, epistémico.

MNEMOTECNIA GENERADA POR CLAUDE (NO PROCEDE DEL DOCENTE NI DE LOS MATERIALES)

Condiciones: **I-I-P-F** · Fases: **A-F-D-A** · Resistencia: «*Ignoro, Rechazo, Excluyo, Aplazo, Reinterpreto, Cedo un poco, Cambio*».

IX. Autoevaluación

20 preguntas tipo test (una sola respuesta correcta) y 5 de desarrollo corto. Soluciones al final.

A. Tipo test

1. Los tres ejes conceptuales de la materia (LO 3/2020) son…

A. Seres vivos, Ecología y sostenibilidad y Cuerpo humano
B. Proyecto científico, Geología y La célula
C. Genética y evolución, La Tierra en el universo y Proyecto científico
D. La célula, Tectónica de placas y Hábitos saludables

2. 4.º de ESO es…

A. obligatorio, con Seres vivos y Ecología
B. obligatorio, con Genética y evolución y La Tierra en el universo
C. optativo, con Cuerpo humano y Hábitos saludables
D. optativo, con Genética y evolución y La Tierra en el universo

3. En 2.º de Bachillerato, la Geología usa como hilos conductores…

A. la tectónica de placas y el tiempo geológico
B. solo los ciclos del carbono y del agua
C. el Proyecto científico y La célula
D. el Cuerpo humano y los Hábitos saludables

4. El conocimiento biológico se caracteriza por…

A. reglas universales sin excepciones
B. certezas absolutas por experimentación controlada
C. generalizaciones flexibles donde las excepciones no invalidan las reglas
D. leyes matemáticas rígidas

5. El componente epistémico de la alfabetización biológica es…

A. la comprensión de la disciplina de lo molecular a la biosfera
B. los mecanismos lógicos para indagar, explicar y evaluar datos con modelos
C. los métodos para obtener información biológica
D. la normativa de contenidos

6. El orden de la cadena de razonamiento geológico es…

A. datos → conjeturas abductivas → discriminar hipótesis → retrospectivo → retrodictivo
B. retrodictivo → conjeturas → datos → retrospectivo
C. experimentación → retrospectivo → predicción
D. retrospectivo → datos → retrodictivo → conjeturas

7. El razonamiento retrodictivo consiste en…

A. proyectar la dinámica actual a escenarios pasados
B. formular conjeturas desde los datos
C. predecir eventos futuros
D. deducir la causa de un evento remoto desde los efectos litológicos

8. El registro geológico obliga a usar pruebas indirectas por…

A. la imposibilidad de razonar en geología
B. la no conservación de fósiles
C. los vacíos, la degradación de pruebas y la magnitud espaciotemporal inabarcable
D. la prohibición del trabajo de campo

9. La pedagogía del cambio conceptual propone…

A. exponer la teoría, memorizarla y evaluarla
B. exteriorizar ideas previas, generar disonancia, razonar paso a paso y alinear con lo científico
C. ignorar las ideas previas
D. sustituir el laboratorio por simuladores

10. La fase en que la mente encaja la información nueva en lo que ya sabe es la…

A. asimilación
B. acomodación
C. crisis o desequilibrio
D. reinterpretación

11. Según el docente, el desequilibrio mental…

A. es un fallo que debe evitarse
B. solo aparece en alumnado ansioso
C. es una crisis necesaria que promueve la acomodación
D. sustituye a la asimilación

12. NO es una de las cuatro condiciones del cambio conceptual…

A. Insatisfacción
B. Inteligibilidad
C. Plausibilidad
D. Abstención

13. «Fructuosidad» significa que la nueva idea…

A. es útil y abre posibilidades de seguir aprendiendo
B. es clara y adaptada a la madurez
C. resuelve lo que la anterior no explicaba
D. hace sentir que no se sostiene la idea previa

14. Acepta el dato como válido pero irrelevante para la vida real: es…

A. rechazo
B. exclusión
C. abstención
D. reinterpretación

15. El catálogo de retos de la Agenda 21 y la Agenda 2030…

A. solo incluye problemas físicos
B. solo incluye carencias sociales
C. trata lo físico y lo social por separado
D. entrelaza de forma inseparable lo físico y lo social

16. En el modelo de prevalencia [T1]…

A. la idea científica se enfrenta de frente a la errónea
B. se elimina lo que el alumno sabe
C. la idea científica se incorpora poco a poco y el alumno construye por sí mismo
D. se evitan las actividades

17. En el estadio transicional [T2] el alumnado…

A. atribuye los cambios a la acción humana o a un desastre único
B. cree que las cosas siempre fueron como ahora
C. entiende el tiempo profundo
D. combina pistas en una explicación completa

18. Sobre la paleontología, el PDF señala que…

A. está muy presente en el currículo pero vale poco
B. no tiene valor didáctico
C. solo sirve en Bachillerato
D. su marginación curricular contrasta con su valor didáctico

19. La COVID-19 dejó la lección de…

A. que la ciencia no es fiable
B. una fractura entre el mundo académico y la sociedad, que dio espacio a antivacunas y conspiranoias
C. que hay exceso de divulgación
D. que la alfabetización es innecesaria

20. El «agente de apoyo» de IA [T1]…

A. plantea preguntas difíciles
B. modera discusiones y sintetiza
C. da pistas, andamiaje y retroalimentación positiva, y reduce la ansiedad
D. sustituye al docente al evaluar

B. Desarrollo corto

1. Explica la pedagogía del cambio conceptual: pasos, fases, condiciones y papel del docente.
2. Compara el conocimiento biológico y el geológico y sus implicaciones didácticas.
3. Define pensamiento retrospectivo, razonamiento abductivo y retrodictivo y explica los límites del registro geológico.
4. Describe las fases de resistencia ante la evidencia anómala y cómo gestionar la dimensión emocional.
5. Justifica la importancia de la interdisciplinariedad y de la educación para la sostenibilidad.

Soluciones

A. Tipo test

#	Resp.	Justificación
1	**B**	Los ejes del PDF son Proyecto científico, Geología y La célula.
2	**D**	4.º es optativo y especializa con Genética y evolución y La Tierra en el universo.
3	**A**	Hilos conductores de la Geología en 2.º de Bachillerato.
4	**C**	La heterogeneidad vital impone generalizaciones flexibles.
5	**B**	A es el sustrato material y C la vertiente procedimental.
6	**A**	Orden de la cadena descrita en el apartado 2.1.
7	**D**	A es el pensamiento retrospectivo y B la abducción.
8	**C**	Vacíos, degradación de pruebas y magnitud inabarcable.
9	**B**	Son los cuatro pasos del cambio conceptual.
10	**A**	La acomodación implica cambiar de pensamiento.
11	**C**	El docente dice que la crisis «no es mala, es necesaria».
12	**D**	La abstención es una fase de resistencia.
13	**A**	B es inteligibilidad, C plausibilidad y D insatisfacción.
14	**B**	Exclusión; el rechazo supone creer que el dato falla.
15	**D**	El PDF dice que entrelaza ambos tipos de problemas.
16	**C**	A corresponde al modelo clásico.
17	**A**	B es el estadio inicial; C y D, el complejo.
18	**D**	Fuerte marginación curricular frente a su valor didáctico.
19	**B**	Fractura académica-social que dio espacio a antivacunas y conspiranoias.
20	**C**	A es el retador y B el facilitador.

B. Desarrollo corto

1 — CAMBIO CONCEPTUAL

El alumno exterioriza sus esquemas; el docente genera disonancia con evidencias o inconsistencias lógicas; acompaña con razonamiento escalonado; el alumno reconstruye y alinea con lo científico. Fases: asimilación, fracaso, desequilibrio (crisis necesaria), acomodación. Condiciones: insatisfacción, inteligibilidad, plausibilidad, fructuosidad. El docente guía con preguntas eficaces y entorno seguro. **Imprescindible:** pasos, fases, condiciones, papel del docente.

2 — EPISTEMOLOGÍA COMPARADA

Biología: generalizaciones flexibles, modelización, probabilismo, sin certezas absolutas, multinivel. Geología: histórica e interpretativa, razonamiento abductivo/retrodictivo, macroescalas y pruebas indirectas. Didáctica: cambio conceptual, indagación y laboratorio frente a campo, representaciones propias y paleontología. Ninguna es más científica. **Imprescindible:** contraste, implicaciones didácticas, convergencia empírica.

3 — RAZONAMIENTO GEOLÓGICO

Abductivo: conjeturas desde los datos. Retrospectivo: proyectar la dinámica actual al pasado. Retrodictivo: deducir la causa desde los efectos litológicos. El registro tiene vacíos, pruebas degradadas y escala inabarcable, por lo que se usan pruebas indirectas; el uniformitarismo se admite pero no basta. **Imprescindible:** tres definiciones, límites, uniformitarismo.

4 — RESISTENCIA Y EMOCIÓN

Ignorar, rechazo, exclusión, abstención, reinterpretación, cambio periférico y cambio de teoría (meta); no es lineal. Se gestiona con complejidad ajustada, entorno seguro sin burla del error, conexión con la realidad, metacognición, autoeficacia y tolerancia al conflicto; mal gestionado refuerza la idea errónea. **Imprescindible:** siete fases, no linealidad, entorno seguro.

5 — INTERDISCIPLINARIEDAD Y SOSTENIBILIDAD

Los problemas complejos exigen enfoque multidisciplinar y rompen los compartimentos estancos; la alfabetización científica filtra la desinformación (COVID-19). Ante la crisis (Agenda 2030) la Geología aporta registro climático, prevención de riesgos y recursos; la Biología, evaluación del impacto en ecosistemas. Ecoescuelas y secundaria como punto de inflexión. **Imprescindible:** compartimentos estancos, filtro, aportes de B y G, ecoescuelas.